

두 곡선 $y = x^2 + 3$, $y = -\frac{1}{5}x^2 + 3$ 과 직선 $x = 2$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는? [3점]

- ① $\frac{18}{5}$ ② $\frac{7}{2}$ ③ $\frac{17}{5}$ ④ $\frac{33}{10}$ ⑤ $\frac{16}{5}$

풀이 과정

- 1 두 곡선은 $x = 0$ 에서 만나고 $0 \leq x \leq 2$ 에서 위 곡선은 $y = x^2 + 3$.

$$S = \int_0^2 \left[(x^2 + 3) - \left(-\frac{1}{5}x^2 + 3 \right) \right] dx$$

- 2 피적분함수 정리 후 적분

$$= \int_0^2 \frac{6}{5}x^2 dx = \frac{6}{5} \cdot \frac{8}{3} = \frac{16}{5}$$

정답

⑤ $\frac{16}{5}$